

Lernzettel – Energieübertragung

Physik · Klasse 9/10 · Gymnasium

Mechanische Energieformen

- **Höhenenergie** (Lageenergie): hängt von Masse, Höhe und Ortsfaktor ab.

$$\text{Höhenenergie: } E_H = m \cdot g \cdot h$$

- **Bewegungsenergie** (kinetische Energie): hängt von Masse und vom *Quadrat* der Geschwindigkeit ab.

$$\text{Bewegungsenergie: } E_B = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

Merke: Einheit der Energie: $1 \text{ J} = 1 \text{ N m} = 1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2}$. Ortsfaktor $g \approx 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$. Doppelte Geschwindigkeit $\Rightarrow$ vierfache Bewegungsenergie.

Temperatur und innere Energie

- **Temperatur** ist ein Maß für die *mittlere* Bewegungsenergie der Teilchen.
- **Innere Energie** ist die *gesamte* Energie aller Teilchen eines Körpers (Bewegung + Bindung); sie hängt auch von der Masse ab.

Merke: Gleiche Temperatur bedeutet nicht gleiche innere Energie: mehr Teilchen (größere Masse) $\Rightarrow$ mehr innere Energie.

Wärme und spezifische Wärmekapazität

- **Wärme** Q ist übertragene Energie aufgrund eines Temperaturunterschieds; sie fließt stets vom wärmeren zum kälteren Körper.

$$\text{Wärme: } Q = c \cdot m \cdot \Delta T$$

- Dabei ist $\Delta T = T_{\text{Ende}} - T_{\text{Anfang}}$ (in K oder $^{\circ}\text{C}$ gleich groß) und c die **spezifische Wärmekapazität** in $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$.

Merke: Für Wasser: $c_W = 4,19 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$. Großes c = Stoff erwärmt sich langsam und speichert viel Wärme.

Beispiel – Wasser erwärmen:

2 kg Wasser von 20°C auf 70°C :

$$\Delta T = 50 \text{ K}$$

$$Q = 4,19 \cdot 2 \cdot 50 \approx 419 \text{ kJ}$$

Arbeit, Wärme und Wirkungsgrad

- **Energieerhaltung:** Energie kann weder erzeugt noch vernichtet, nur umgewandelt oder übertragen werden. Die Gesamtenergie bleibt konstant.
- **Aufwand und Nutzen:** Bei jeder Umwandlung entstehen Verluste (meist Wärme an die Umgebung).

$$\text{Wirkungsgrad: } \eta = \frac{E_{\text{nutz}}}{E_{\text{zu}}}$$

Merke: η ist immer < 1 ($< 100\%$), da stets ein Teil als Verlustwärme entwertet wird. Umstellen: $E_{\text{zu}} = \frac{E_{\text{nutz}}}{\eta}$.

Aggregatzustände und Teilchenmodell

- **fest:** Teilchen im regelmäßigen Gitter, dicht, schwingen nur. **flüssig:** dicht, ungeordnet, verschiebbar. **gasförmig:** weit entfernt, frei und schnell beweglich.
- Übergänge: **Schmelzen** (fest $\rightarrow$ flüssig), **Erstarren** (flüssig $\rightarrow$ fest), **Verdampfen/Sieden** (flüssig $\rightarrow$ gasförmig), **Kondensieren** (gasförmig $\rightarrow$ flüssig).

Merke: Latente Wärme: Beim Schmelzen und Verdampfen bleibt die Temperatur *konstant* (waagrechtes Plateau in der Erwärmungskurve), obwohl Energie zugeführt wird. Diese Schmelz- bzw. Verdampfungswärme überwindet die Anziehung zwischen den Teilchen.

$$\text{Verdampfungswärme: } Q = q_V \cdot m$$

- Erst wenn der Übergang abgeschlossen ist, steigt die Temperatur wieder. Verdampfen braucht deutlich mehr Energie als Schmelzen.

Energieentwertung

- **Entwertung:** Bei Umwandlungen entsteht oft Wärme, die sich auf die Umgebung verteilt.

Merke: Diese verteilte (niederwertige) Energie ist *nicht vernichtet*, aber praktisch nicht mehr nutzbar – sie ist **entwertet**. Hochwertige (geordnete) Energie lässt sich vollständig, niederwertige nur teilweise umwandeln. Ein Perpetuum mobile gibt es nicht.

Beispiel – Energieentwertung im Alltag:

Bremsen: Bewegungsenergie → Reibungswärme → verteilte innere Energie.

Die Wärme kann das Fahrzeug nicht wieder beschleunigen – Energie entwertet.